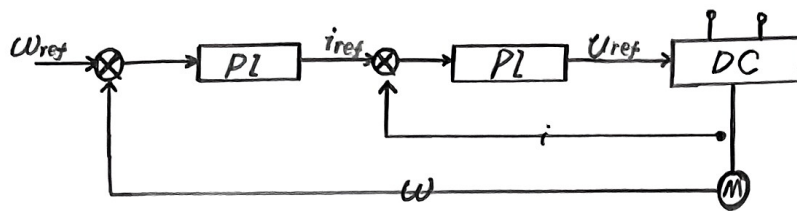


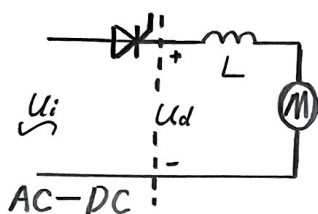
第一部分 直流电机控制

1. 直流电机基本控制框架



DC环节的控制特性

AC-DC电路(SCR整流) (见电力电子技术 此时为带有反电动势负载的可控整流电路)



$$u_d = E + i_d R + L \frac{di_d}{dt} \quad (\text{瞬态方程})$$

$$\begin{cases} U_d = \frac{m}{\pi} U_i \sin \frac{\pi}{m} \cos \alpha \end{cases} \quad (\text{稳态方程})$$

幅值 触发角控制

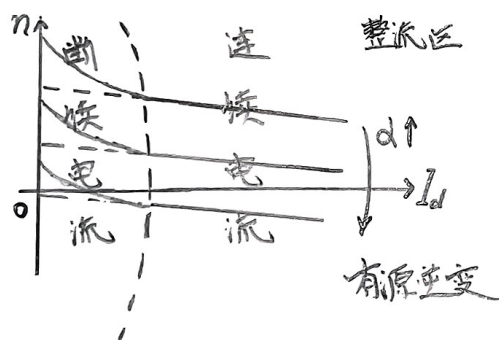
(单相全波 / 三相半波 / 三相桥式)

$0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 整流状态; $\frac{\pi}{2} < \alpha < \alpha_m$, 有源逆变状态

整流器的电流波形是脉动的 { 增加相数 / 多重化
L 足够大

整流器的电流可连续 / 断续 → 高逆轻载

整流器-直流电机系统机械特性



电流连续时

$$\begin{cases} n = \frac{1}{C_e \Phi} (U_d - I_d R) \\ U_d = K_s U_{ref} \quad (\text{连续电流近似}) \end{cases}$$

此时机械特性较硬

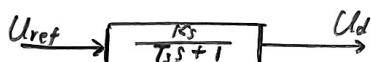
电流断续时, 机械特性较软

一般控制整流器工作在连续区

考虑到 SCR 导通时触发脉冲不起作用, 一般存在一个滞后时间 T_s

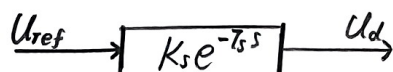
(T_s 最大为一个输入周期, 且不固定, 常取其均值)

↓



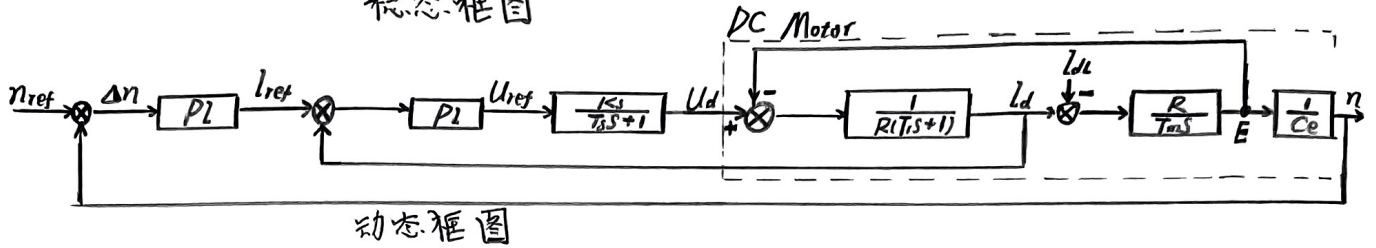
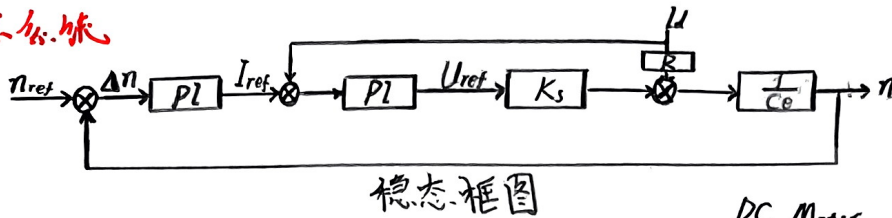
DC-DC 电路 (= 1 四象限电路)

二象限 DC-DC 电路存在电流断续问题 (四象限 DC-DC 电路不存在)



(K_s 取决于占空比, T_s 取决于载波频率)

闭环系统

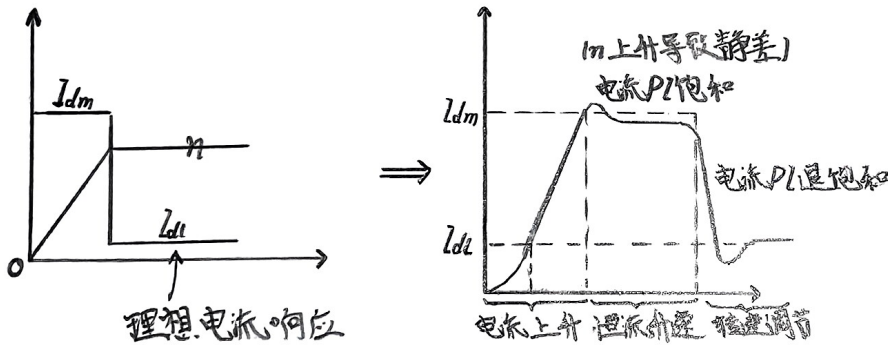


T_i 为电流时间常数； T_m 为机械时间常数， I_{dL} 为转矩等效电流。

$$(T_i = \frac{L}{R})$$

$$(T_m = \frac{J R}{C_e I_{dL}})$$

- ① 转速控制器是主导调节器，使 n 有无静差跟随；对负载变化抗扰，对输出限幅值决定最大电流；
- ② 电流控制器控制电流使 $I_d = I_{ref}$ ，抗扰电压波动，保证获得电动机允许最大电流。电流过大时可限制电流（此时机械特性软），作为自动保护。



理想阶跃响应：启动时由最大电流确定最大转矩输出。→ Bang-Bang 控制

稳态时由电流环平衡转矩波动

稳态时，仅有转速调节器饱和，电流调节器不会饱和。